

Métodos Generativos, curso 2026-2027

Guillermo Iglesias, guillermo.iglesias@upm.es

Edgar Talavera Muñoz, e.talavera@upm.es

3 de septiembre de 2026

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | UPM



Modelos generativos

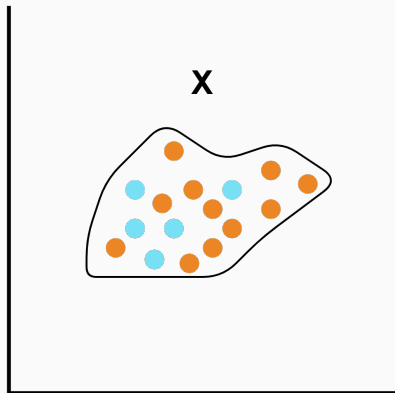
Modelos generativos

- Distribución de datos **X** de la cual se quieren generar **nuevas instancias**.



Modelos generativos

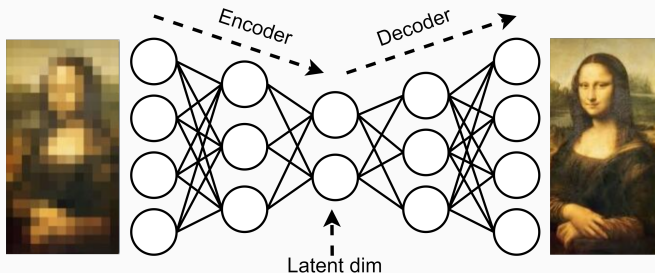
- Se quieren generar nuevos puntos **distintos**.
- **Aprender la distribución** de origen.
- Generar **valores indistinguibles** de los de entrada.



Nuevas instancias (en azul) de la distribución de datos X (en naranja).

Autoencoder

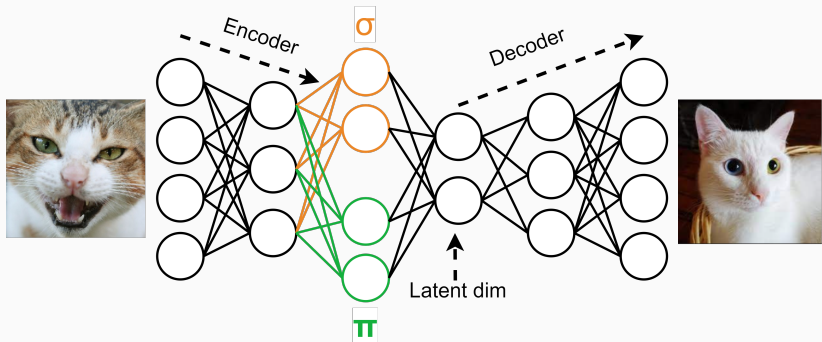
- Capaz de **aprender la distribución** de entrada.
- Sólo **replica** los datos de entrada.
- No consigue **generalizar** y generar nuevos datos.



Modelo de Autoencoder capaz de reconstruir una imagen de baja resolución.

Variational Autoencoder

- Aprende a generalizar gracias al uso de una **función de densidad**.
- Genera datos **indistinguibles** de los de entrada.
- Genera nuevos datos **sin copiar** directamente los ejemplos.



Modelo de Variational Autoencoder capaz de generar imágenes de gatos.

Modelos generativos: principales problemas

- Estos modelos no tienen la **calidad suficiente**.
- Se buscan alternativas capaces de generar resultados **más nítidos**.
- La aproximación de **aprender** directamente la distribución genera resultados **poco diversos**.

Generative Adversarial Network (GAN): Fundamentos

Definición

- Las redes GAN fueron propuestas en el año 2014 por Ian Goodfellow[1].
- Se definen como un modelo **neuronal generativo** basado en la **teoría de juegos** que tiene como objetivo **replicar** una distribución de datos.
- Se basa en un juego de **suma cero** que involucra **2 redes neuronales distintas**.

Ejemplo: Falsificador vs. policía

- Se quieren hacer **falsificaciones** de billetes.
- Se busca que la policía sea **incapaz de distinguir** entre los billetes falsos y los reales.



Falsificador



- Excelente artista.
- Es capaz de **generar nuevos** billetes.
- Inicialmente **no sabe** lo que es un billete.

Quiere **engañar** al policía con billetes **falsos**.

Policía



- **Discrimina** la veracidad de cada billete.
- Inicialmente **no sabe** lo que es un billete.

Quiere **separar** los billetes **falsos** de los **verdaderos**.

Redes GAN: Intuición previa

- El ladrón intenta **engañar** al policía generando billetes que se **parezcan** a los reales.
- Si engaña al policía sabe que ese billete es de **buena calidad**.



Redes GAN: Intuición previa

- El policía intenta no ser engañado **discriminando** las diferencias **más sutiles** entre los billetes.
- Si es **engañado** aprende cuáles son esos **detalles** que hacen que el billete sea falso.

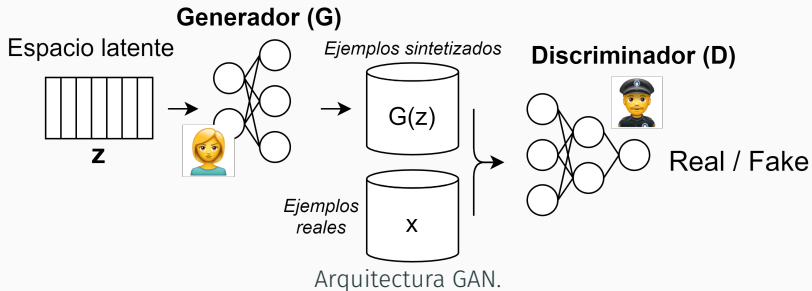


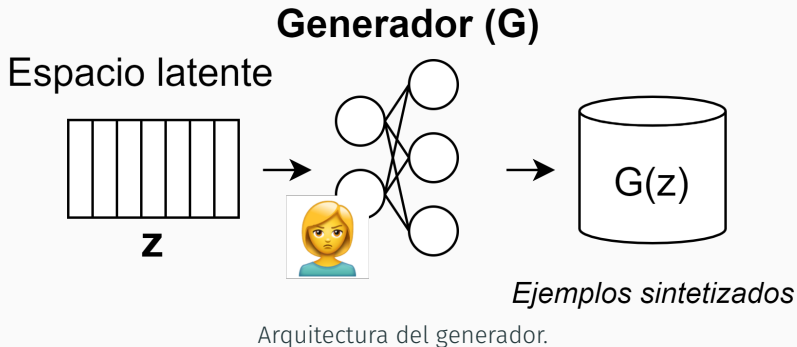
Redes GAN: Intuición previa

- El policía y el falsificador **compiten** por quien consigue vencer al otro.
- A medida que el tiempo pasa los billetes del falsificador son **más realistas** pero el policía aprende a **diferenciar mejor** los pequeños detalles.
- La competición entre ambos hacen que mejoren de manera **simultánea y paralela**.



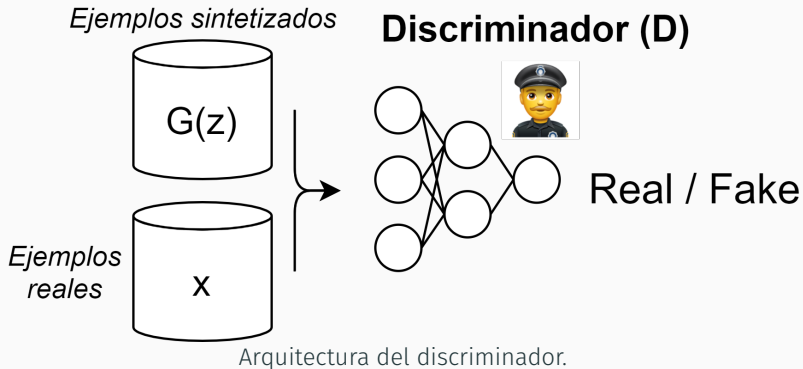
Esquema general de una red GAN





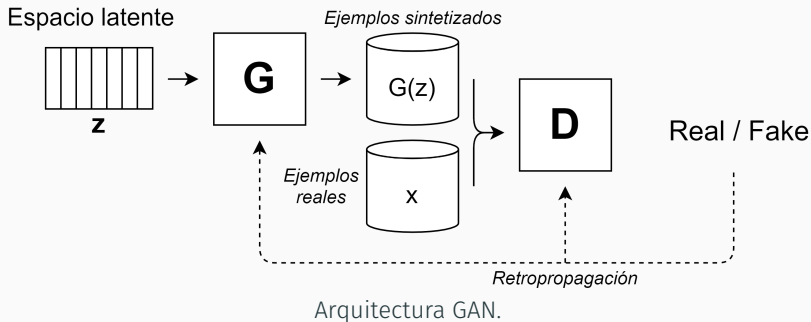
Genera datos a partir de un espacio latente que le proporciona aleatoriedad.

Discriminador



Discrimina los datos a partir de la **distribución real** y la **distribución generada por el generador**.

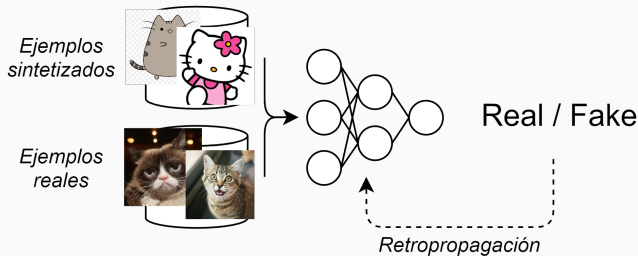
Esquema general de una red GAN



- Durante el entrenamiento de una GAN se produce una **competición** entre G y D .
- En ella ambos modelos mejoran **progresivamente** de manera **simultánea**.

GAN: Entrenamiento

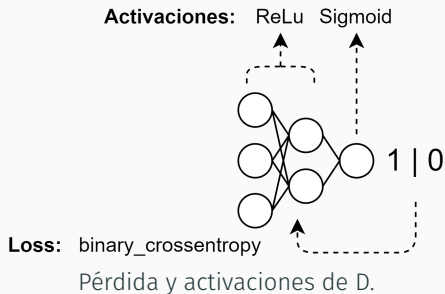
Entrenamiento del Discriminador



Entrenamiento de D.

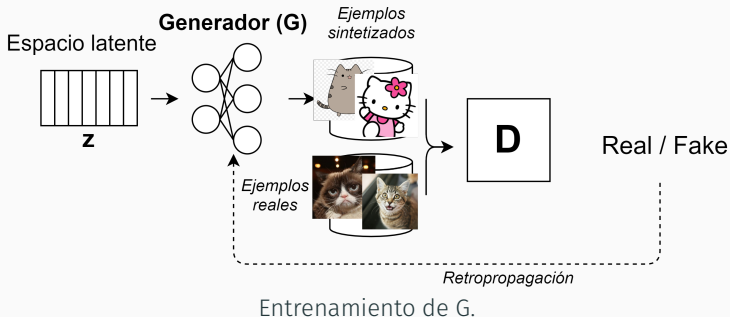
- El D no es más que un **clasificador** binario.
- Su objetivo es **diferenciar** qué datos son **reales** y cuales **falsos**.
- Durante su entrenamiento realiza un aprendizaje para diferenciar ambas **distribuciones**.
- Se tiene que adaptar **constantemente** a las mejoras en las imágenes generadas por el G.

Entrenamiento del Discriminador



- Las activaciones de las capas ocultas y de entrada son **cualquiera** que permita actualizar los pesos **correctamente**.
- Al ser una clasificación **binaria** la activación de la capa de salida será la sigmoide (en el rango $[0, 1]$).
- La función de **pérdida** es la Entropía cruzada binaria.

Entrenamiento del Generador



- El G genera **nuevos** datos a partir del espacio latente.
- La **actualización** de pesos se hace a través del D.
- Su entrenamiento **depende** de si el D es capaz de diferenciar los datos.

Espacio latente

Se genera a través de ruido Gausiano o uniforme.

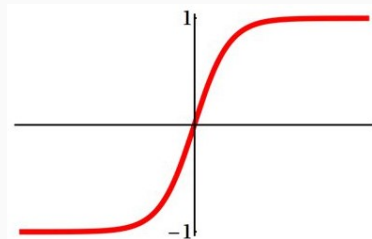
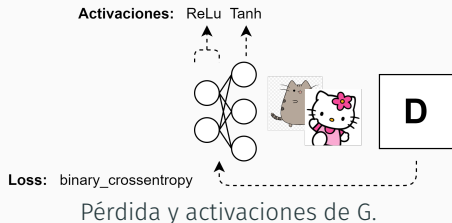
0.52	0.23	0.12	0.15	0.97
------	------	------	------	------

z

Vector de espacio latente.

- Es un **vector n-dimensional** de números reales.
- Actúa de **semilla** para la generación de nuevos datos.
- Introduce la aleatoriedad necesaria a la red.

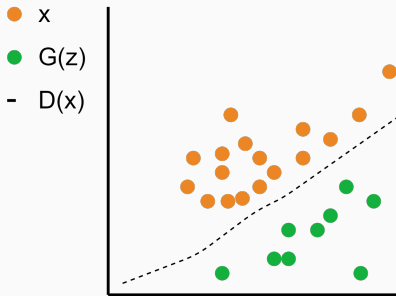
Entrenamiento del Generador



Función de activación tangencial.

- Las activaciones de las capas ocultas y de entrada son **cualquiera** que permita actualizar los pesos **correctamente**.
- La **activación** de la capa de salida será aquella que **permita generar** los datos de manera **correcta**.
- La función de **pérdida** es la Entropía cruzada binaria, con origen en la salida del D.

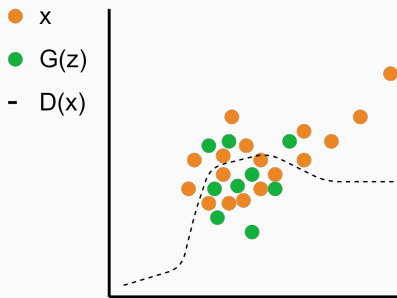
Entrenamiento: Primeras iteraciones



Distribución de datos reales (naranja) y generados (verde) durante las primeras iteraciones de un entrenamiento.

- Es muy fácil la **diferenciación** entre ambas distribuciones.
- Los datos generados son de **muy mala calidad** (ruido).

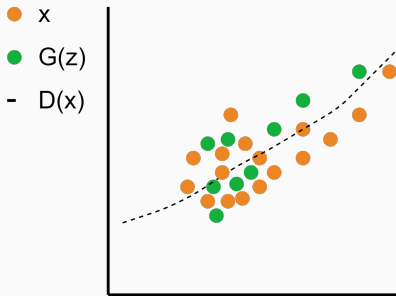
Entrenamiento: Iteraciones intermedias



Distribución de datos reales (naranja) y generados (verde) durante las iteraciones intermedias de un entrenamiento.

- El generador comienza a generar datos que **engañan** al discriminador.
- Todavía existen **diferencias notables** entre ambas distribuciones.

Entrenamiento: Final del entrenamiento



Distribución de datos reales (naranja) y generados (verde) tras haber finalizado un entrenamiento exitoso.

- Ambas distribuciones son **indistinguibles**.
- El discriminador es **incapaz** de **diferenciar** de qué distribución proceden los datos.
- Se ha llegado al **equilibrio de Nash**[2].

Minimax game

- El generador busca **minimizar** la siguiente expresión:

$$\log[1 - D(G(z))] \quad (1)$$

- El discriminador busca **maximizar** la siguiente expresión:

$$\log[D(x)] + \log[1 - D(G(z))] \quad (2)$$

Minimax game

- El juego de **minimax** entre ambos modelos se denota por la siguiente expresión, que corresponde con la divergencia de **Jensen-Shannon**:

$$\min_G \max_D L(D, G) = \log[D(x)] + \log[1 - D(G(x))] \quad (3)$$

- **G** intenta **engañar** a **D**.
- **D** intenta **discriminar** correctamente ambas **distribuciones**.

El Discriminador Óptimo

El **Equilibrio de Nash** se consigue cuando el entrenamiento está en equilibrio. Para entenderlo hay que entender cual es el mejor discriminador posible D_G^* .

Analizando la función objetivo (derivando respecto a $D(x)$ e igualando a cero), Goodfellow[1] demostró que el discriminador óptimo es:

$$D_G^*(x) = \frac{p_x(x)}{p_x(x) + p_g(x)} \quad (4)$$

Donde:

- $p_x(x)$: Distribución de probabilidad de los datos reales.
- $p_g(x)$: Distribución de probabilidad de los datos generados.

En el **Equilibrio de Nash**, el generador es tan bueno que sus datos son absolutamente indistinguibles de los reales. Es decir, las distribuciones son exactamente iguales: $p_x(x) = p_g(x)$.

Si sustituimos esto en la ecuación del discriminador óptimo:

$$D_G^*(x) = \frac{p_x(x)}{p_x(x) + p_g(x)} = 0.5 \quad (5)$$

Es decir, el discriminador óptimo será incapaz de diferenciar los ejemplos reales y falsos¹.

¹De ahí el 0.5.

Conexión con la Divergencia Jensen-Shannon

Sustituyendo el discriminador óptimo D_G^* en la función Minimax original², se obtiene:

$$\min_G V(G, D_G^*) = -\log(4) + 2 \cdot JSD(p_x \parallel p_g) \quad (6)$$

- La **Divergencia Jensen-Shannon (JSD)** mide la distancia entre dos distribuciones de probabilidad.
- Dado que la JSD siempre es ≥ 0 , el mínimo global de esta función se alcanza única y exclusivamente cuando **$JSD = 0$** .
- Esto demuestra **matemáticamente** que optimizar el juego Minimax equivale a forzar que la distribución generada encaje perfectamente en la real.

²No hace falta entrar en cómo se llega a esta ecuación, eso se lo dejamos a los matemáticos.

GAN: Problemas principales

Las GAN cuentan con una serie de **problemas comunes**. Estos suelen presentarse en los entrenamientos de una GAN debido a las particularidades de su **arquitectura**.

Se revisarán los siguientes:

- Inestabilidad
- Problemas derivados del gradiente:
 - Gradient explosion
 - Gradient vanishing
- Mode Collapse

El problema de la **inestabilidad** se debe a que las GAN cuentan con **2** redes neuronales al mismo tiempo.

- Las redes neuronales de por sí son modelos **inestables**.
- Al hacer que dos modelos **interactúen** entre sí se **aumenta esta inestabilidad**.
- Mantener una **coordinación** entre ambas redes es un **proceso delicado**.

Para intentar evitar la **inestabilidad** se suelen tomar una serie de **precauciones** que intenten **equilibrar el entrenamiento**:

- Que las **arquitecturas** de la D y la G tengan la **misma forma** pero inversa.
- En caso de que el D sea muy **certero** (caso más habitual), limitar su potencia haciendo uso de **regularización**.

Que las dos redes no estén en **sincronía** puede hacer que ninguna entrene correctamente, ya que el G **necesita** que el D falle de vez en cuando y viceversa.

Problemas del gradiente

Los problemas **derivados del gradiente** son comunes a todas las redes neuronales. Estos están **directamente influenciados** por el número de capas de la red.

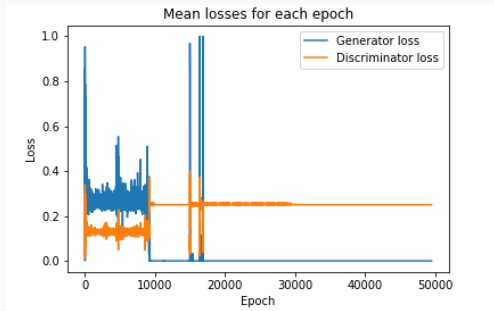
Se diferencian dos tipos:

- Gradient explosion.
- Gradient vanishing.

Al realizarse la **retropropagación** los **valores de pérdida** pasan de unas capas a otras. En este algoritmo las derivadas de cada neurona pueden llegar a **descontrolarse**.

$$W'_x = W_x - \alpha \left(\frac{\partial \text{Loss}}{\partial W_x} \right) \quad (7)$$

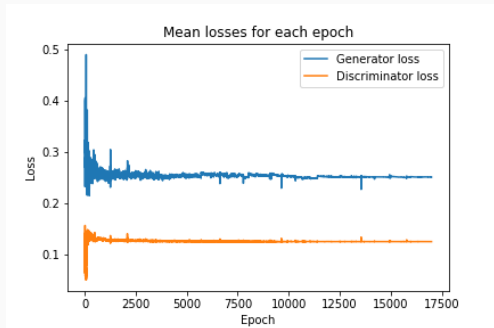
Problemas del gradiente: Gradient explosion



Gradient explosion.

El **gradient explosion**, también conocido como **exploding gradients** sucede cuando la actualización de pesos toma valores **muy elevados**. Se identifica con valores de pérdidas de **NaN** o **muy exageradas**.

Problemas del gradiente: Gradient Vanishing

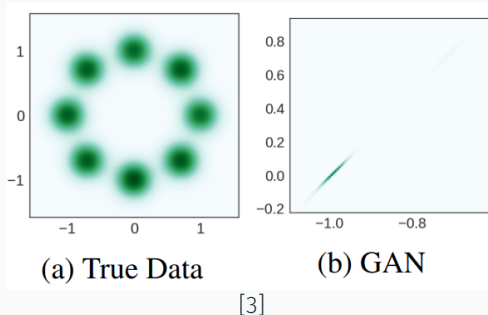


Gradient vanishing.

Cuando sucede **gradient vanishing**, también llamado **vanishing gradients**, la actualización de pesos se hace **nula** por tener valores **muy pequeños**.

Se identifica cuando la pérdida es **constante en el tiempo**.

Mode Collapse



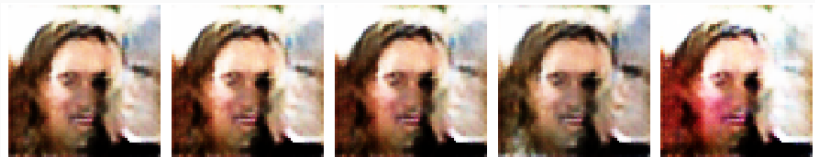
El **colapso modal** sucede cuando la información generada sólo pertenece a un **subgrupo** de la total.

Mode Collapse: Definición profunda

El **colapso modal** sucede cuando la información generada sólo pertenece a un **subgrupo** de la total [3].

A nivel práctico, esto significa que el Generador ha encontrado una (o unas pocas) muestras que consiguen **engañar siempre** al Discriminador actual.

El Generador decide ignorar el vector de ruido de entrada z y **mapea todo el espacio latente** hacia esa misma salida.



El modelo es incapaz de producir diversidad [4].

La raíz matemática del Mode Collapse

El problema surge de la dinámica del **juego Minimax**:

$$\min_G \max_D V(G, D) \quad (8)$$

En la práctica, suele suceder que G entrena demasiado rápido y gana ventaja sobre D .

El generador converge hacia un **único punto x^*** que el discriminador actual (imperfecto) clasifica como real, colapsando la función de manera que $G(z) \rightarrow x^* \forall z$ ³.

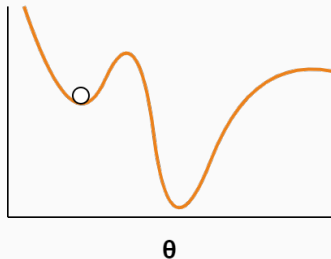
³Es decir, siempre genera el mismo ejemplo x^* .

Mode-Seeking

Las GANs tradicionales sufren de un comportamiento conocido como **Mode-Seeking** (búsqueda de modos).

En estadística, una **distribución multimodal** tiene varios "picos" (modos).

- La red prefiere generar un solo tipo de dato perfecto (cubrir un único modo) antes que intentar abarcar toda la diversidad de los datos y arriesgarse a generar muestras irreales (quedarse en los valles).



Una de las primeras soluciones [5] fue modificar el comportamiento del Discriminador. En lugar de evaluar imágenes de una en una, el Discriminador evalúa un **batch entero**⁴.

Además, se añade una capa que calcula la **distancia o similitud** entre todas las imágenes del batch. Si el Generador envía 32 imágenes idénticas, el Discriminador detecta que la varianza del lote es cero y las clasifica como falsas inmediatamente, forzando a G a diversificar.

⁴Que, por otra parte, es mucho más eficiente.

Wasserstein GAN (WGAN)

La solución teórica y matemática definitiva al Mode Collapse llegó con la **Wasserstein GAN (WGAN)** [6].

Se utiliza la pérdida de **Wasserstein (Earth Mover's Distance)**, que mide el "coste" de transportar masa para convertir una distribución en otra en vez de la divergencia de Jensen-Sharon.

$$W(p_{data}, p_g) = \inf_{\gamma \sim \Pi(p_{data}, p_g)} \mathbb{E}_{(x,y) \sim \gamma} [||x - y||] \quad (9)$$

Esta distancia proporciona gradientes **suaves y continuos** en todo el espacio. El Generador siempre recibe una señal útil sobre hacia dónde moverse, evitando por completo que se quede atascado en un solo modo.

Métricas de evaluación de métodos generativos

La "calidad" de los datos generados

¿Cómo sabemos si una GAN genera "buenas" imágenes?

A diferencia de modelos discriminativos (con métricas objetivas como accuracy o loss), los modelos generativos no tienen una métrica de evaluación directa.

La función de pérdida no se correlaciona bien con la calidad percibida.



Dos imágenes pueden ser igualmente *probables* pero muy diferentes visualmente [3].

- Mean Squared Error (MSE) o derivados loss no reflejan la percepción humana ni la diversidad del conjunto.

Necesitamos métricas que capturen al mismo tiempo:

- **Realismo**: Que los datos generados sean similares a los del *dataset* original.
- **Diversidad**: Que los datos generados no sean siempre iguales.
- **Originalidad**: Que los datos generados no sean copias del dataset.

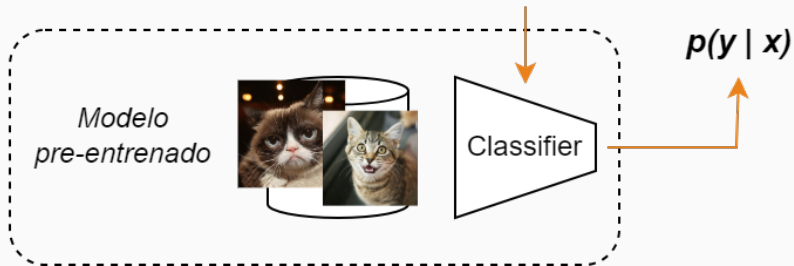
La principal solución es utilizar un **modelo externo pre-entrenado** que evalúe la calidad de los datos generados.

De esta manera se analizará el **comportamiento** del modelo ante datos generados.

- Se busca que el comportamiento del **dataset generado** sea realista
- El modelo pre-entrenado **no entrena ni sabe nada** de los datos generados

Usando un modelo auxiliar

Datos generados



**normalmente se usa como modelo pre-entrenado la red Inceptionv3 [7] entrenada con el dataset Imagenet*

- Definición

$$IS = \exp(E_x[KL(p(y|x)p(y))]) \quad (10)$$

- $p(y | x)$: Predicciones de la red para los datos generados
- $p(y)$: Distribución de etiquetas predichas por el modelo

Se busca que las predicciones sean de una clase concreta. Lo que significaría que la imagen es realista.

- Fácil de calcular
- No mide similitud con los datos reales, sólo tiene en cuenta los generados
- Depende del clasificador
 - Funciona mejor cuanto más similar sea el dataset a imagenet
 - Que es un dataset de fotos reales

Fréchet Inception Distance (FID) [8]

- Definición

$$FID = \mu_r \mu_g^2 + Tr(\Sigma_r + \Sigma_g 2(\Sigma_r \Sigma_g)^{1/2}) \quad (11)$$

- Compara las distribuciones (media μ y covarianza Σ) de features de Inception entre datos reales y generados
- Las features son las salidas de una de las últimas capas de InceptionV3, normalmente la penúltima

- Compara la **distribución de datos real** y la **generada**
- Mide **realismo y diversidad**
- Sensible al tamaño de la muestra
- Supone que las predicciones se organizan con una **distribución gaussiana**

- Definición

$$KID = MMD^2(\phi(x_r), \phi(x_g)) \quad (12)$$

- Calcula la Maximum Mean Discrepancy (MMD) entre las features de Inceptionv3
- De esta manera no se **asume** nada sobre las distribuciones de las features
- Es especialmente útil para muestras pequeñas

Aplicaciones de las GAN

Data Augmentation consiste en generar **nuevos datos** de un dataset para aumentar el número de ejemplos. Esto es especialmente útil cuando se cuenta con conjuntos de datos **insuficientes** para entrenar, por ejemplo, una red neuronal.

También toma especial importancia cuando se cuenta con **desbalanceo** entre clases de un dataset.

Las GAN tienen como principal ventaja que generan nuevos datos muy similares a la distribución de datos original, pero sin copiar ni modificarlos directamente.

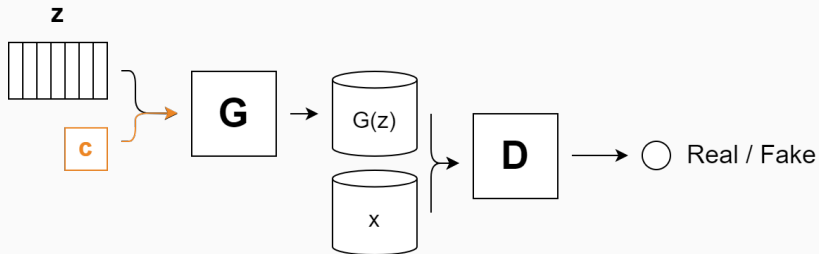
Generación Condicionada (CGAN)

En una GAN clásica, el generador toma un vector de ruido aleatorio z y produce una imagen. En este caso, no se tiene **ningún control** sobre qué tipo de imagen se va a generar

Para solucionar esto, surgieron las **Conditional GANs (CGAN)** [10].

- Se introduce una variable condicional c (como una etiqueta de clase, texto, o incluso otra imagen).
- Esta condición c se inyecta tanto en el **Generador** (junto con el ruido z) para guiar la generación, como en el **Discriminador** (junto con la imagen x).
- Esto permite **dirigir** qué características concretas tendrá la salida generada: $G(z, c)$.

Conditional GAN (CGAN)



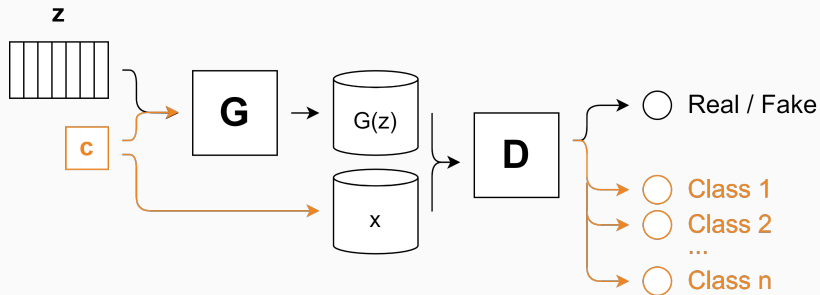
Arquitectura de una CGAN

ACGAN: Auxiliary Classifier GAN [11]

La arquitectura **Auxiliary Classifier GAN (ACGAN)** lleva el concepto del condicionamiento un paso más allá para mejorar la calidad de las imágenes. En lugar de recibir la clase como entrada, el discriminador se encarga de predecirla.

- Es capaz de separar en distintas **clases** los datos con los que trata.
- Realiza un entrenamiento **supervisado** usando las etiquetas del dataset.
- El discriminador distingue además de la **veracidad** de cada dato, la clase a la que pertenece.
- De esta manera es capaz de aprender los distintos tipos de datos.

ACGAN: Auxiliary Classifier GAN [11]



Arquitectura de una ACGAN

ACGAN: Función de Pérdida

Dado que el discriminador de la ACGAN ahora tiene dos tareas simultáneas, su función de pérdida se divide en dos componentes independientes:

- L_S : discriminar si la imagen es real o generada.

$$L_S(D, G) = \log[D(x)] + \log[1 - D(G(x))] \quad (13)$$

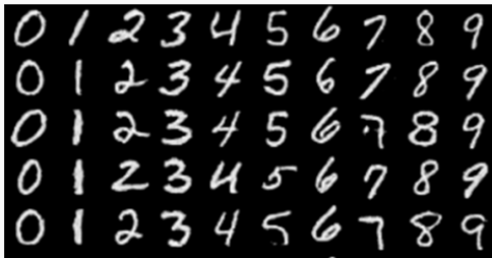
- L_C : clasificar el tipo de imagen.

$$\min_G \max_D L_C(D, G) = \log P(C = c|x) + \log P(C = c|G(z)) \quad (14)$$

$$L_C = E[\log P(C = c|X_{real})] + E[\log P(C = c|X_{fake})]$$

El Discriminador maximiza $L_S + L_C$, mientras que el Generador busca maximizar la clasificación correcta pero engañar en la fuente, maximizando $L_C - L_S$.

- Capaz de separar en distintas **clases** los datos con los que trata.
- Realiza un entrenamiento **supervisado** usando las etiquetas del dataset.
- El discriminador distingue además de la **veracidad** de cada dato, la clase a la que pertenece. De esta manera es capaz de aprender los distintos tipos de datos.



Resultados de una ACGAN para la generación de dígitos del dataset MNIST[12]

Domain-to-domain translation

El Domain-to-domain translation es una aplicación no exclusiva de las GAN. Sin embargo estas redes funcionan muy bien para esta aplicación.

Es una de las aplicaciones más vistosas y que más ha ayudado a la popularidad de las GAN en los últimos años.

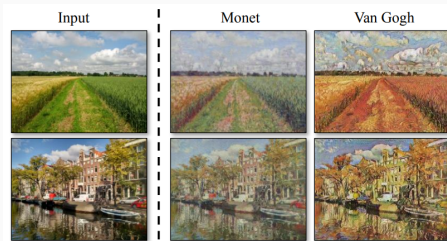
- La idea es traducir un conjunto de datos de entrada de un dominio a otro distinto.

Domain-to-domain translation: Ejemplos

This flower has
yellow petals along
with green and
yellow stamen



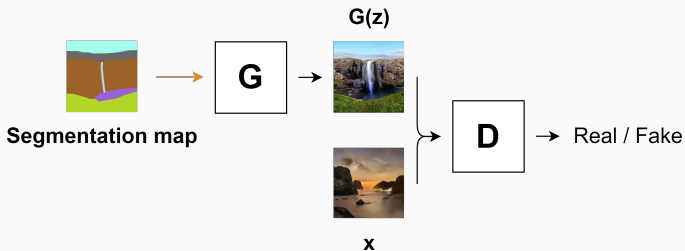
Resultados de la arquitectura
TAC-GAN[13].



Resultados de la arquitectura
CycleGAN[14].

Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Nets (pix2pix)[15]

- La arquitectura **pix2pix** fue presentada para realizar generación de imágenes **condicionada** por una entrada, que **también es una imagen**.
- La idea es traducir la imagen de entrada a otro **dominio**, en lo que se conoce como **image-to-image translation**.

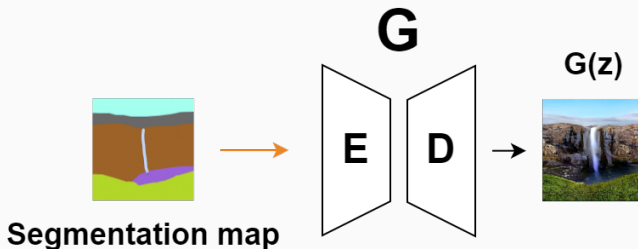


Arquitectura general de una pix2pix.

pix2pix[15]: Traducción de imagen a imagen

A diferencia de las GAN clásicas que parten de un vector de ruido z , en **pix2pix** la entrada principal es una **imagen condicionante** x .

Esto cambia radicalmente el enfoque del **Generador**, que pasa a ser un **Autoencoder** y no necesitar un espacio latente.



pix2pix[15]: Función de Pérdida combinada

La pérdida adversaria se combina para equilibrar el **realismo** y la **fidelidad**:

- **Pérdida Condicional (cGAN)**: El discriminador evalúa pares de imágenes; la original condicionante y la real o generada.

$$\min_G \max_D \mathcal{L}_{cGAN}(G, D) = \log D(x, y) + \log(1 - D(x, G(x, z))) \quad (15)$$

donde x es la imagen de entrada e y y $G(x, z)$ las del nuevo dominio.

- **Pérdida L1**: Para evitar que el generador "alucine" artefactos⁵, se usa el Mean Absolute Error (MAE).

$$\min_G \mathcal{L}_{L1}(G) = \mathbb{E}_{x,y,z} [\|y - G(x, z)\|_1] \quad (16)$$

⁵Sí, las alucinaciones no son exclusivas de los transformers.

pix2pix: El Discriminador PatchGAN

La pérdida L1 captura la estructura global pero genera imágenes borrosas.

Para solucionarlo, pix2pix introduce la arquitectura PatchGAN [15]:

- En lugar de clasificar la imagen completa con un único valor (Real/Falso), el discriminador evalúa la imagen en parches locales de $N \times N$ píxeles (comúnmente 70×70).
- De esta manera se consigue que cada sección de la imagen sea realista.



Discriminador de la arquitectura PatchGAN, basado en [15].

El problema de los datos no emparejados

La **pix2pix** requiere **datos estrictamente emparejados** para calcular la pérdida L1 (e.g., la foto exacta del mismo edificio y su boceto).

Sin embargo, para muchos problemas, obtener este tipo de conjuntos de datos es **imposible**.

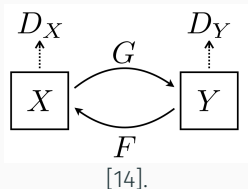
- ¿Cómo traducimos una pintura de Monet a una foto real? No existe la foto original que Monet miró.
- ¿Cómo traducimos caballos a cebras? No tenemos fotos del mismo animal en la misma pose exacta como caballo y como cebra.

CycleGAN [14] se presentó en 2017 para resolver el problema de la traducción **Unpaired Domain-to-Domain**.

CycleGAN asume que si traducimos del dominio X al dominio Y , y luego traducimos el resultado de vuelta al dominio X , deberíamos obtener **exactamente la misma imagen original**⁶.

Se utilizan **dos Generadores** y **dos Discriminadores** simultáneamente:

- **Generadores G y F** : Traducen de $X \rightarrow Y$ y de $Y \rightarrow X$.
- **Discriminador D_X y D_Y** : Intenta distinguir entre las imágenes reales de X y las generadas por G (y lo mismo con Y y F).



⁶Es decir, traducir *Hola* $\rightarrow$ *Bonjour* y luego *Bonjour* $\rightarrow$ *Hola*.

Cycle-Consistency Loss

La matemática detrás de este concepto se plasma en la **Cycle-Consistency Loss**.

Si solo usáramos la pérdida adversaria, el generador podría mapear todos los caballos a una única foto de una cebra genérica que engañara al discriminador (Mode Collapse). Para evitarlo, forzamos a que el proceso sea **reversible**:

$$\mathcal{L}_{cyc}(G, F) = \|F(G(x)) - x\|_1 + \|G(F(y)) - y\|_1 \quad (17)$$

- **Forward cycle:** $x \rightarrow G(x) \rightarrow F(G(x)) \approx x$
- **Backward cycle:** $y \rightarrow F(y) \rightarrow G(F(y)) \approx y$

Donde básicamente se utiliza la norma L_1 para comparar la calidad del ciclo.

Image-to-image translation

- CGAN, 2014[10]
- ACGAN, 2016[11]
- pixpix, 2018[15]
- CycleGAN, 2017[15]
- DiscoGAN, 2017[16]
- GauGAN, 2019[17]
- CSGAN, 2019[18]

Mejoras en la calidad

- DCGAN, 2016[19]
- ProGAN, 2017[20]
- StyleGAN, 2018[21]
- Alias-FreeGAN, 2021[22]
- CSGAN, 2021[18]

Super resolution

- SRGAN, 2017[23]
- srcaGAN, 2021[24]
- WSRGAN, 2021[25]

Crecimiento de las redes

- ProGAN, 2017[20]
- DGGAN, 2021[26]

- [1] Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio.
Generative adversarial nets.
Advances in neural information processing systems, 27, 2014.
- [2] AA Cournot and Augustin Cournot.
Researches into the mathematical principles of the theory of wealth.
1897.
- [3] Akash Srivastava, Lazar Valkov, Chris Russell, Michael U Gutmann, and Charles Sutton.
Veegan: Reducing mode collapse in gans using implicit variational learning.
Advances in neural information processing systems, 30, 2017.

- [4] Kevin Shen (Weights and Biases).
Mode collapse image.
<https://wandb.ai/authors/DCGAN-ndb-test/reports/Measuring-Mode-Collapse-in-GANs-Using-Weights-Biases--VmlldzoxNzg5MDk>, 2022.
[Online; accessed July, 2026].
- [5] Tim Salimans, Ian Goodfellow, Wojciech Zaremba, Vicki Cheung, Alec Radford, and Xi Chen.
Improved techniques for training gans.
Advances in neural information processing systems, 29, 2016.
- [6] Martin Arjovsky, Soumith Chintala, and Léon Bottou.
Wasserstein generative adversarial networks.
In International conference on machine learning, pages 214–223.
Pmlr, 2017.

- [7] Christian Szegedy, Vincent Vanhoucke, Sergey Ioffe, Jonathon Shlens, and Zbigniew Wojna.
Rethinking the inception architecture for computer vision (2015).
arXiv preprint arXiv:1512.00567, 2015.
- [8] Martin Heusel, Hubert Ramsauer, Thomas Unterthiner, Bernhard Nessler, and Sepp Hochreiter.
Gans trained by a two time-scale update rule converge to a local nash equilibrium.
Advances in neural information processing systems, 30, 2017.
- [9] Mikołaj Bińkowski, Danica J Sutherland, Michael Arbel, and Arthur Gretton.
Demystifying mmd gans.
arXiv preprint arXiv:1801.01401, 2018.

- [10] Mehdi Mirza and Simon Osindero.
Conditional generative adversarial nets.
arXiv preprint arXiv:1411.1784, 2014.
- [11] A Odena, C Olah, and J Shlens.
Conditional image synthesis with auxiliary classifier gans *arXiv e-prints*.(oct.
arXiv preprint stat.ML/1610.09585, 2016.
- [12] Yann LeCun.
The mnist database of handwritten digits.
<http://yann.lecun.com/exdb/mnist/>, 1998.

- [13] Ayushman Dash, John Cristian Borges Gamboa, Sheraz Ahmed, Marcus Liwicki, and Muhammad Zeshan Afzal.
Tac-gan-text conditioned auxiliary classifier generative adversarial network.
arXiv preprint arXiv:1703.06412, 2017.
- [14] Jun-Yan Zhu, Taesung Park, Phillip Isola, and Alexei A Efros.
Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks.
In Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, pages 2223–2232, 2017.

- [15] Phillip Isola, Jun-Yan Zhu, Tinghui Zhou, and Alexei A Efros.
Image-to-image translation with conditional adversarial networks.

In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, pages 1125–1134, 2017.

- [16] Taeksoo Kim, Moonsu Cha, Hyunsoo Kim, Jung Kwon Lee, and Jiwon Kim.

Learning to discover cross-domain relations with generative adversarial networks.

In International conference on machine learning, pages 1857–1865. PMLR, 2017.

- [17] Taesung Park, Ming-Yu Liu, Ting-Chun Wang, and Jun-Yan Zhu.
Semantic image synthesis with spatially-adaptive normalization.
In Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition, pages 2337–2346, 2019.
- [18] Kishan Babu Kancharagunta and Shiv Ram Dubey.
Csgan: Cyclic-synthesized generative adversarial networks for image-to-image transformation.
arXiv preprint arXiv:1901.03554, 2019.
- [19] Alec Radford, Luke Metz, and Soumith Chintala.
Unsupervised representation learning with deep convolutional generative adversarial networks.
arXiv preprint arXiv:1511.06434, 2015.

- [20] Tero Karras, Timo Aila, Samuli Laine, and Jaakko Lehtinen.
Progressive growing of gans for improved quality, stability, and variation.
arXiv preprint arXiv:1710.10196, 2017.
- [21] Tero Karras, Samuli Laine, and Timo Aila.
A style-based generator architecture for generative adversarial networks. arxiv e-prints.
arXiv preprint arXiv:1812.04948, 2018.
- [22] Tero Karras, Miika Aittala, Samuli Laine, Erik Härkönen, Janne Hellsten, Jaakko Lehtinen, and Timo Aila.
Alias-free generative adversarial networks.
Advances in Neural Information Processing Systems, 34:852–863, 2021.

- [23] Christian Ledig, Lucas Theis, Ferenc Huszár, Jose Caballero, Andrew Cunningham, Alejandro Acosta, Andrew Aitken, Alykhan Tejani, Johannes Totz, Zehan Wang, et al.

Photo-realistic single image super-resolution using a generative adversarial network.

In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, pages 4681–4690, 2017.

- [24] Baozhong Liu and Ji Chen.

A super resolution algorithm based on attention mechanism and srgan network.

IEEE Access, 9:139138–139145, 2021.

- [25] Hangpu Cao and Sicheng Mi.
Weighted srgan and reconstruction loss analysis for accurate image super resolution.
In *Journal of Physics: Conference Series*, volume 1903, page 012050. IOP Publishing, 2021.
- [26] Lanlan Liu, Yuting Zhang, Jia Deng, and Stefano Soatto.
Dynamically grown generative adversarial networks.
In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 35, pages 8680–8687, 2021.

Cita APA: Iglesias, G. and Talavera, E. (2026, septiembre 3). *Generative Adversarial Networks* [Diapositivas de la asignatura Métodos Generativos]. GitHub.
https://guillermoih.github.io/M-todos-Generativos/Generative_Adversarial_Networks.pdf

Tema de las diapositivas "Metropolis" lincenciado bajo LPPL 1.3c

BibTeX

```
@slides{Generative_Adversarial_Networks_MG_2026,  
  author = {Iglesias, Guillermo and Talavera, Edgar},  
  title = {Generative Adversarial Networks [Diapositivas de la asignatura Métodos Generativos]},  
  year = {2026},  
  month = {9},  
  howpublished={\url{  
    https://guillermoih.github.io/M-todos-Generativos/Generative_Adversarial_Networks.pdf}},  
  note = {[Online; accessed 3 de septiembre de 2026]},  
  organization={ETSI. Universidad Politécnica de Madrid}  
}
```